

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Faculdade de Medicina
Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia

Nicole Schumacher

**INGESTÃO DIETÉTICA, ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO E RISCO
CARDIOMETABÓLICO EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICOS**

Porto Alegre

2026

Nicole Schumacher

**INGESTÃO DIETÉTICA, ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO E RISCO
CARDIOMETABÓLICO EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICOS**

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas:
Endocrinologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para a obtenção do
título de mestre em Endocrinologia.

Orientadora: Thaís Rasia da Silva

Co-orientadora: Poli Mara Spritzer

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Schumacher, Nicole
INGESTÃO DIETÉTICA, ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO E
RISCO CARDIOMETABÓLICO EM MULHERES COM SÍNDROME DOS
OVÁRIOS POLICÍSTICOS / Nicole Schumacher. -- 2026.
50 f.
Orientadora: Thais Rasia da Silva.

Coorientadora: Poli Mara Spritzer.

Dissertação (Mestrado) -- Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas: Endocrinologia,
Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. Síndrome do Ovário Policístico. 2. índice
Glicêmico. 3. Fatores de Risco Cardiometabólico. 4.
Ingestão de Alimentos. 5. Triptofano. I. Rasia da
Silva, Thais, orient. II. Spritzer, Poli Mara,
coorient. III. Título.

Nicole Schumacher

**INGESTÃO DIETÉTICA, ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO E RISCO
CARDIOMETABÓLICO EM MULHERES COM SÍNDROME DOS OVÁRIOS
POLICÍSTICOS**

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Médicas:
Endocrinologia da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
como requisito parcial para a obtenção do
título de mestre em Endocrinologia.

Orientadora: Thaís Rasia da Silva

Co-orientadora: Poli Mara Spritzer

Aprovada em: 28/04/2026

BANCA EXAMINADORA:

Dra. Gabriela Corrêa de Souza

Doutora em Ciências da Saúde: Cardiologia e Ciências Cardiovasculares (UFRGS)

Dra. Karina Braga Gomes

Doutora em Ciências Farmacêuticas (UFMG)

Dr. Lucas Bandeira Marchesan

Doutor em Ciências Médicas: Endocrinologia e Metabologia (UFRGS)

Dedico esta dissertação a todas as mulheres que, ao longo da história, ousaram fazer ciência em contextos adversos, enfrentando o descrédito, o apagamento e as limitações impostas por seu tempo. Que resistiram, persistiram e abriram caminhos para que hoje pudéssemos ocupar esses espaços.

AGRADECIMENTOS

À minha família: à minha mãe, Renita Schumacher (in memoriam), por todo o amor, exemplo e por ter sido a minha maior incentivadora nos estudos; ao meu pai, Sergio Schumacher, e à minha irmã, Luciane Schumacher, pelo apoio incondicional e por estarem ao meu lado ao longo de toda essa trajetória.

À minha orientadora, Professora Thaís Rasia, por todos os ensinamentos, pela confiança, pela disponibilidade e pela dedicação durante todo o processo de orientação.

À Professora Dra. Poli Mara Spritzer e à equipe da Unidade de Endocrinologia Ginecológica (UEG), pelo acolhimento, pelas oportunidades e por todo o conhecimento compartilhado ao longo desses anos.

Às participantes do estudo, pela disponibilidade em contribuir com a ciência e por tornarem possível a realização deste trabalho.

Aos professores das disciplinas cursadas durante o mestrado e à minha preceptora de estágio em docência, Professora Dra. Valesca Dall Alba, pelos ensinamentos e contribuições para a minha formação.

Aos colegas, amigos e demais familiares, pelo apoio, incentivo e por estarem presentes durante essa caminhada.

À CAPES, pela concessão da bolsa de estudos.

Ao meu gato, Bartolomeu, pelo apoio emocional e pela companhia constante nos momentos mais desafiadores desta jornada.

Por fim, aos Professores Doutores e às Professoras Doutoradas que gentilmente aceitaram compor a banca examinadora, pela disponibilidade e pelas valiosas contribuições para a qualificação deste trabalho.

“Na vida, nada deve ser temido, apenas
compreendido. Agora é hora de compreender mais,
para temer menos.”

— Marie Curie

RESUMO

Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (PCOS) é um distúrbio endócrino-metabólico comum, associado à resistência à insulina e ao aumento do risco cardiometabólico. O ácido indol-3-propiónico (IPA) é um metabólito derivado da microbiota intestinal a partir do triptofano, que tem sido associado à redução do risco de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e previamente relacionado ao diagnóstico de PCOS; no entanto, sua relação com a dieta e com parâmetros cardiometabólicos na PCOS ainda não está completamente elucidada. **Objetivo:** Avaliar a associação entre ingestão dietética e concentrações de IPA, bem como investigar a relação entre o IPA e fatores de risco cardiometabólico em mulheres com PCOS em comparação com mulheres controles saudáveis. **Métodos:** Foi conduzido um estudo transversal incluindo 24 mulheres com PCOS e 26 controles saudáveis pareadas por idade e índice de massa corporal (IMC). A média (DP) de idade das 50 participantes foi de 31,7 (7,9) anos, e o IMC médio (DP) foi de 27,8 (4,2) kg/m². A ingestão dietética foi avaliada por meio de um questionário de frequência alimentar validado, com estimativa de energia, macronutrientes, fibras, índice glicêmico (IG), carga glicêmica (CG), polifenóis totais, isoflavonas e flavan-3-óis. A concentração sérica de IPA foi mensurada por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas em triplo quadrupolo (LC-QqQ-MS). Os desfechos avaliados incluíram glicose, HOMA-IR e produto de acumulação lipídica (LAP). **Resultados:** Mulheres com PCOS apresentaram perfil cardiometabólico menos favorável em comparação às controles, incluindo maiores valores de circunferência da cintura, percentual de gordura corporal, glicemia de jejum, insulina, HOMA-IR, triglicerídeos e LAP, sem diferenças no colesterol. A concentração de IPA, que foi significativamente menor nas PCOS, apresentou associação positiva com a ingestão de flavan-3-óis ($\beta=0,298$; $P=0,048$), independente da presença de PCOS, sendo que esse antioxidante em conjunto com o diagnóstico de PCOS explicou aproximadamente 30% da variabilidade do IPA. Considerando todas as participantes, maiores concentrações de IPA estiveram associadas a menor presença de fatores de risco cardiometabólico, glicemia de jejum e LAP. O ajuste para o percentual de gordura corporal não alterou a associação inversa entre IPA e glicemia de jejum. Entre mulheres com PCOS, um aumento de 10 ng/mL nos níveis de IPA foi associado a uma redução de 57% na razão de prevalência de LAP > 34,5. **Conclusão:** Maior ingestão dietética de antioxidantes, avaliada pela ingestão de flavan-3-óis, esteve associada a maior concentração sérica de IPA, que, por sua vez, se relacionou a menor risco cardiometabólico. Esses achados sugerem uma possível ligação entre ingestão dietética, metabólitos derivados da microbiota intestinal e saúde metabólica em mulheres com e sem PCOS.

Palavras-chave: Síndrome do Ovário Policístico; Índice Glicêmico; Fatores de Risco Cardiometabólico; Ingestão de Alimentos; Triptofano.

ABSTRACT

Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine-metabolic disorder associated with insulin resistance and increased cardiometabolic risk. Indole-3-propionic acid (IPA) is a metabolite derived from the gut microbiota from tryptophan, which has been associated with a reduced risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM) and previously linked to a diagnosis of PCOS; however, its relationship with diet and cardiometabolic parameters in PCOS has not yet been fully elucidated.

Objective: To evaluate the association between dietary intake and IPA concentrations, as well as to investigate the relationship between IPA and cardiometabolic risk factors in women with PCOS compared to healthy control women. **Methods:** A cross-sectional study was conducted including 24 women with PCOS and 26 healthy controls matched for age and body mass index (BMI). The mean (SD) age of the 50 participants was 31.7 (7.9) years, and the mean (SD) BMI was 27.8 (4.2) kg/m². Dietary intake was assessed using a validated food frequency questionnaire, with estimation of energy, macronutrients, fiber, glycemic index (GI), glycemic load (GL), total polyphenols, isoflavones, and flavan-3-ols. Serum IPA concentration was measured by liquid chromatography coupled with triple quadrupole mass spectrometry (LC-QqQ-MS). The outcomes evaluated included glucose, HOMA-IR, and lipid accumulation product (LAP). **Results:** Women with PCOS showed a less favorable cardiometabolic profile compared to controls, including higher waist circumference, body fat percentage, fasting glucose, insulin, HOMA-IR, triglycerides, and LAP, with no differences in cholesterol levels. IPA concentration, which was significantly lower in women with PCOS, showed a positive association with flavan-3-ol intake ($\beta = 0.298$; $P = 0.048$), independent of PCOS status; this antioxidant, together with PCOS diagnosis, explained approximately 30% of the variability in IPA levels. Considering all participants, higher IPA concentrations were associated with a lower presence of cardiometabolic risk factors, fasting glucose, and LAP. Adjustment for body fat percentage did not alter the inverse association between IPA and fasting glucose. Among women with PCOS, an increase of 10 ng/mL in IPA levels was associated with a 57% reduction in the prevalence ratio of LAP > 34.5. **Conclusions:** Higher dietary intake of antioxidants, assessed by flavan-3-ol intake, was associated with higher serum IPA concentrations, which in turn were related to lower cardiometabolic risk. These findings suggest a possible link between dietary intake, gut microbiota-derived metabolites, and metabolic health in women with and without PCOS.

Keywords: Polycystic ovary syndrome; Indole-3-propionic acid; Flavan-3-ol.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

5-HT: 5-hidroxitriptamina

AGCC: Ácidos graxos de cadeia curta

AhR: Receptor de hidrocarbonetos arílicos

CG: Carga glicêmica

DASH: Dietary Approaches to Stop Hypertension

DM2: Diabetes *mellitus* tipo 2

FSH: Hormônio folículo-estimulante

GnRH: Hormônio liberador de gonadotrofinas

HDL: Lipoproteína de alta densidade

HOMA-IR: Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance

IAA: Ácido indol-3-acético

IAAld: Indol-3-acetaldeído

IAld: Indol-3-aldeído

IDO1: Indolamina-2,3-dioxigenase 1

IG: Índice glicêmico

IMC: Índice de massa corporal

IPA: Ácido indol-3-propiónico

LDL: Lipoproteína de baixa densidade

LH: Hormônio luteinizante

PCOM: Morfologia ovariana policística

PCOS: Síndrome dos ovários policísticos

PXR: Receptor pregnano X

SHBG: Globulina ligadora de hormônios sexuais

TPH1: Triptofano hidroxilase 1

Trp: Triptofano

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
1.1. SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS	11
Figura 1. Representação esquemática da fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. Adaptado de: Helvaci et al., 2025.	12
1.2. DIETA E SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS	14
1.3. MICROBIOTA INTESTINAL E SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS	15
1.4. ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO	17
2. ARTIGO CIENTÍFICO	20
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
REFERÊNCIAS	22

1 INTRODUÇÃO

1.1 SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

A Síndrome dos Ovários Policísticos (PCOS) é um dos distúrbios endócrinos mais comuns que afetam mulheres em idade reprodutiva, com estimativas de prevalência variando de 4% a 21%, dependendo dos critérios diagnósticos utilizados e da população estudada (1, 2). A síndrome é caracterizada por uma apresentação clínica heterogênea, abrangendo um amplo espectro de manifestações clínicas e diferentes expressões fenotípicas que podem evoluir da adolescência à vida adulta e variar entre mulheres de diferentes origens raciais e/ou étnicas (3).

A PCOS é considerada uma condição multifatorial e complexa, resultante da interação entre fatores genéticos, epigenéticos, hormonais e ambientais (3). Suas manifestações clínicas, incluindo hirsutismo, oligo-anovulação e morfologia ovariana policística (PCOM), frequentemente coexistem com alterações metabólicas, como resistência à insulina, dislipidemia e acúmulo de gordura abdominal, condições frequentemente agravadas pela obesidade (4). Essas manifestações contribuem para maior risco de subfertilidade, diabetes tipo 2 (DM2), síndrome metabólica e doença cardiovascular (5).

A disfunção neuroendócrina desempenha papel central na fisiopatologia da síndrome. Essa disfunção caracteriza-se pelo aumento da secreção pulsátil do hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH), resultando em elevação dos níveis de hormônio luteinizante (LH) e redução relativa do hormônio folículo-estimulante (FSH). Esse desequilíbrio hormonal estimula a produção ovariana de andrógenos e compromete a maturação folicular, contribuindo para a anovulação (6, 7). Além disso, a resistência à insulina, frequentemente observada em mulheres com PCOS, inclusive naquelas sem obesidade, leva à hiperinsulinemia compensatória. Esse estado metabólico potencializa a síntese ovariana de andrógenos e reduz a produção hepática da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), aumentando a fração livre desses hormônios (8, 9). Paralelamente, o excesso de adiposidade favorece um estado de inflamação crônica de baixo grau, aumento do estresse

oxidativo e disfunção metabólica, fatores que agravam tanto a resistência à insulina quanto às alterações na função ovariana (5), conforme ilustrado na **Figura 1**.

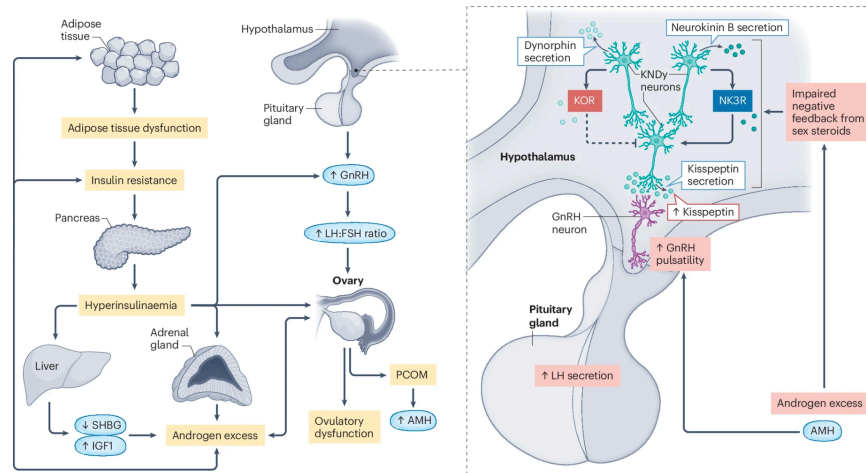


Figura 1. Representação esquemática da fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos (PCOS). A figura ilustra a interação entre disfunção do tecido adiposo, resistência à insulina e hiperinsulinemia, associadas a alterações no eixo hipotálamo–hipófise–ovário, incluindo aumento da secreção de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH) e elevação da razão entre hormônio luteinizante (LH) e hormônio folículo-estimulante (FSH). Esses mecanismos contribuem para o hiperandrogenismo, redução da globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG), disfunção ovulatória e desenvolvimento da morfologia ovariana policística (PCOM). Adaptado de: Helvaci et al., 2025.

O critério diagnóstico para PCOS, respaldado pela diretriz internacional baseada em evidências de 2023 (10, 11), foi estabelecido pelo Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored PCOS Consensus Workshop Group. Sendo PCOS definida como a presença de pelo menos dois dos três seguintes critérios: 1- oligoanovulação; 2- hiperandrogenismo clínico ou laboratorial; e 3- morfologia ovariana policística à ultrassonografia, definida pela presença de 20 ou mais folículos em cada ovário medindo entre 2 e 9 mm de diâmetro e/ou volume ovariano superior a 10 mL, podendo, em mulheres adultas, ser utilizado o hormônio anti-Mülleriano (AMH) como alternativa ao ultrassom para definição de morfologia ovariana policística (11).

Com base nesses critérios, quatro fenótipos principais de PCOS (A–D) foram descritos, refletindo diferentes combinações de hiperandrogenismo, disfunção ovulatória e morfologia ovariana policística. O fenótipo A corresponde ao fenótipo clássico, caracterizado pela presença dos três critérios diagnósticos: hiperandrogenismo, irregularidade menstrual e morfologia ovariana policística (PCOM). O fenótipo B apresenta hiperandrogenismo e irregularidade menstrual, porém com ultrassonografia ovariana normal. O fenótipo C, denominado fenótipo ovulatório, inclui mulheres com hiperandrogenismo e ovários policísticos ao ultrassom, mas com ciclos menstruais regulares. Já o fenótipo D corresponde ao fenótipo não hiperandrogênico, caracterizado por irregularidade menstrual e morfologia ovariana policística na ausência de hiperandrogenismo (11). A adoção desses critérios ampliou a definição da síndrome, aumentando a heterogeneidade fenotípica e a prevalência estimada da condição (1).

Evidências indicam que mulheres com fenótipos A e B apresentam, em geral, pior perfil metabólico, caracterizado por maior índice de massa corporal (IMC), maior circunferência da cintura, maior resistência à insulina, níveis mais elevados de triglicerídeos e menores concentrações de HDL-colesterol, além de maior prevalência de síndrome metabólica quando comparadas aos demais fenótipos (12-14). O fenótipo C tende a apresentar menor adiposidade e resistência insulínica mais branda em relação à PCOS clássica, embora alguns estudos ainda indicam risco cardiometabólico superior ao observado no fenótipo D e em mulheres sem PCOS (13-16). Por sua vez, o fenótipo D geralmente apresenta o perfil metabólico mais favorável, semelhante ao de mulheres controles pareadas por IMC (13-16), embora haja evidências de resistência à insulina aumentada mesmo em mulheres eutróficas quando avaliada por métodos mais sensíveis, como o clamp hiperinsulinêmico–euglicêmico (17).

Dados recentes de um estudo avaliando 274 mulheres com PCOS, indicam que o excesso de adiposidade pode ser o principal determinante das alterações metabólicas observadas na PCOS. Esse estudo comparou marcadores metabólicos entre mulheres eutróficas e mulheres com obesidade em diferentes fenótipos da síndrome (A, B e C). Os resultados demonstraram que mulheres com obesidade apresentaram valores significativamente mais elevados de HOMA-IR, maiores níveis

de insulina e triglicerídeos e menores concentrações de HDL-colesterol quando comparadas a mulheres magras do mesmo fenótipo. Entretanto, não foram observadas diferenças significativas nos graus de resistência à insulina ou nos níveis lipídicos entre os diferentes fenótipos dentro de cada categoria de peso corporal. Além disso, mulheres eutróficas com PCOS, inclusive aquelas com fenótipos A e B, não apresentaram alterações metabólicas estatisticamente significativas (18).

1.2 DIETA E SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

De acordo com a mais recente diretriz internacional baseada em evidências, a intervenção no estilo de vida é recomendada como a principal estratégia inicial de tratamento, especialmente para mulheres com sobrepeso ou obesidade (19). Essas intervenções incluem modificações na alimentação, aumento da atividade física e suporte comportamental, com o objetivo de melhorar parâmetros metabólicos, função reprodutiva e qualidade de vida (19).

A redução do peso corporal por meio de restrição calórica tem sido tradicionalmente recomendada nesse contexto, uma vez que perdas de peso modestas podem resultar em melhora da sensibilidade à insulina, da regularidade menstrual e do hiperandrogenismo (3, 20). Em mulheres com excesso de peso ou obesidade, recomenda-se uma perda ponderal de aproximadamente 5–10% do peso corporal inicial, geralmente obtida por meio de um déficit calórico de cerca de 30% ou de 500 a 750 kcal por dia, o que corresponde, na maioria dos casos, a ingestões calóricas entre 1200 e 1500 kcal ao dia (21).

Embora o controle do peso seja considerado um componente central das intervenções no estilo de vida, as diretrizes também destacam que a adoção de hábitos alimentares saudáveis e a prática regular de atividade física podem proporcionar benefícios metabólicos e clínicos independentemente da perda de peso (19). Apesar disso, ainda não há consenso sobre qual estratégia dietética poderia ser superior às demais para mulheres com PCOS (22).

Entre as estratégias nutricionais mais investigadas, estão as que envolvem modificações na qualidade dos carboidratos, especialmente aquelas caracterizadas

por baixo índice glicêmico (IG) ou baixa carga glicêmica (CG). Evidências provenientes de revisões sistemáticas indicam que esse padrão alimentar pode melhorar a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico em mulheres com PCOS, além de promover alterações favoráveis em marcadores hormonais associados ao hiperandrogenismo, como testosterona total, SHBG e índice de androgênios livres (23, 24). Além disso, dietas com baixo IG/CG podem contribuir para maior saciedade e melhor adesão às intervenções dietéticas (23, 25), favorecendo o controle do peso corporal e a redução de fatores de risco cardiometabólicos, incluindo glicemia, triglicerídeos, colesterol total e colesterol LDL (23, 26, 27)

Além das modificações na composição de macronutrientes, diferentes padrões alimentares também têm sido investigados no manejo da síndrome. Padrões alimentares caracterizados por elevado consumo de frutas, vegetais, grãos integrais, leguminosas, oleaginosas, hortaliças e gorduras insaturadas, como a dieta DASH, têm sido associados a melhorias na sensibilidade à insulina em mulheres com PCOS (28). De forma semelhante, estudos observacionais que avaliaram a Dieta Mediterrânea observaram associações protetoras com melhor composição corporal e perfil metabólico e hormonal em mulheres com a síndrome (29, 30). Em estudos de intervenção, mulheres com sobrepeso e diagnóstico de PCOS que seguiram a dieta mediterrânea apresentaram redução do peso corporal e melhora significativa na regularidade do ciclo menstrual, na glicemia e no perfil lipídico após aproximadamente 12 semanas de intervenção (31, 32).

1.3 MICROBIOTA INTESTINAL E SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pela interação entre alimentação, microbiota intestinal e metabolismo na PCOS. A microbiota intestinal consiste em uma comunidade complexa de microrganismos, incluindo bactérias, arqueas, fungos, protozoários e vírus, juntamente com seus metabólitos, que habitam o trato gastrointestinal humano. O ambiente intestinal favorece principalmente o crescimento de bactérias pertencentes a alguns filos predominantes, como Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Fusobacteria, Proteobacteria, Verrucomicrobia e Cyanobacteria, sendo os filos Bacteroidetes e Firmicutes responsáveis por mais de 90% da população bacteriana intestinal. Essa comunidade desempenha um papel importante na fisiologia do hospedeiro, incluindo

imunidade, saúde da barreira epitelial intestinal, produção de vitamina B12 e produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) por meio da fermentação de prebióticos, metabolismo e funções neurológicas (33).

Alterações na composição e na diversidade da microbiota intestinal têm sido associadas a distúrbios metabólicos como obesidade (34, 35), doença hepática gordurosa não alcoólica (36, 37) e DM2 (38-40). Evidências recentes também sugerem que mulheres com PCOS apresentam diferenças na composição da microbiota intestinal quando comparadas a mulheres saudáveis (41-43). Um estudo conduzido pelo nosso grupo identificou diferenças na diversidade, composição e vias metabólicas da microbiota intestinal entre mulheres com a síndrome e controles saudáveis (41).

Em um estudo publicado em 2018, observou-se que menor diversidade bacteriana intestinal está associada a níveis mais elevados de testosterona e maior intensidade de hirsutismo em mulheres com PCOS, além de alterações na composição global da microbiota intestinal (44). Evidências experimentais também apoiam essa hipótese. Em modelos animais, o transplante de microbiota fecal de mulheres com a síndrome para camundongos fêmeas induziu características reprodutivas e metabólicas semelhantes à PCOS, como hiperandrogenismo, irregularidade do ciclo estral, redução da ovulação e resistência à insulina. Além disso, a colonização com a bactéria *Bacteroides vulgatus* também foi capaz de induzir fenótipos semelhantes, sugerindo que alterações na microbiota intestinal podem contribuir para o desenvolvimento da síndrome (45). Entretanto, esses estudos não avaliaram o papel da dieta na microbiota de mulheres com PCOS.

Intervenções dietéticas, tanto de curto quanto de longo prazo, podem alterar a composição e a funcionalidade da microbiota intestinal (46-48). No contexto da PCOS, e no estudo conduzido pelo nosso grupo (41), observou-se menor abundância de microrganismos envolvidos no metabolismo de carboidratos complexos no grupo com PCOS. A composição da microbiota intestinal também apresentou correlação significativa com a CG da dieta em mulheres com PCOS, sugerindo que a qualidade dos carboidratos consumidos pode influenciar a estrutura e a atividade metabólica da microbiota nessa população. Em nível taxonômico, foi observada maior abundância do gênero *Lachnospirillum* em mulheres com PCOS,

microrganismo associado à produção de trimetilamina e ao risco cardiovascular. Em contraste, gêneros como *Bacteroides* e membros da família *Oscillospiraceae*, relacionados ao metabolismo de carboidratos complexos e a um perfil metabólico mais favorável, foram mais abundantes nos controles saudáveis (41).

1.4 ÁCIDO INDOL-3-PROPIÔNICO (IPA)

Além da composição bacteriana, a funcionalidade da microbiota intestinal também tem sido investigada por meio da avaliação de metabólitos produzidos pelos microrganismos intestinais. Entre esses metabólitos, destaca-se o ácido indol-3-propiónico (IPA), um composto derivado do metabolismo do triptofano por bactérias anaeróbias da microbiota intestinal e posteriormente absorvido pela circulação sistêmica. Nos últimos anos, esse metabólito tem despertado interesse crescente devido às suas propriedades antioxidantes e aos potenciais efeitos benéficos sobre a saúde metabólica (49).

O triptofano (Trp) é um aminoácido essencial obtido exclusivamente por meio da dieta. Entre as principais fontes alimentares destacam-se aveia, banana, ameixa seca, leite, atum, queijo, pão, carnes de aves, amendoim e chocolate. A Organização Mundial da Saúde recomenda ingestão diária de aproximadamente 4 mg/kg de peso corporal, e não há evidências consistentes de efeitos adversos associados ao consumo elevado deste aminoácido proveniente da dieta (50). No trato gastrointestinal, o metabolismo do triptofano ocorre principalmente por três vias metabólicas: 1- a transformação direta do triptofano em diversos metabólitos pela microbiota intestinal, incluindo compostos indólicos que podem atuar como ligantes do receptor de hidrocarbonetos arílicos (AhR) (51); 2- a via da quinurenina, mediada principalmente pela enzima indolamina-2,3-dioxigenase 1 (IDO1) em células imunes e epiteliais (52); e 3- a via serotoninérgica, na qual o triptofano é convertido em serotonina (5-hidroxitriptamina, 5-HT) nas células enterocromafins por meio da ação da enzima triptofano hidroxilase 1 (TPH1) (53). Embora grande parte do triptofano ingerido seja absorvida e metabolizada pelo hospedeiro, uma fração permanece no lúmen intestinal e pode ser utilizada pela microbiota. Nesse contexto, microrganismos intestinais convertem o triptofano em diversos compostos indólicos biologicamente ativos, incluindo indol, indol-3-aldeído (IAld), ácido indol-3-acético (IAA), indol-3-acetaldeído (IAAld), ácido indolacrílico e ácido indol-3-propiónico (IPA)

(54, 55). Muitos desses metabólitos atuam como ligantes do AhR, um importante regulador da resposta imune em superfícies de barreira e da homeostase intestinal (56).

Estudos experimentais demonstram que o IPA apresenta propriedades antioxidantes, sendo capaz de neutralizar espécies reativas de oxigênio e proteger estruturas celulares contra danos oxidativos. Além disso, evidências indicam que o IPA contribui para a manutenção da integridade da barreira intestinal e para a modulação de processos inflamatórios por meio da ativação do receptor pregnano X (PXR), um receptor nuclear envolvido na regulação da inflamação intestinal e da função da barreira epitelial (49, 57). Em uma coorte finlandesa, concentrações circulantes mais elevadas de IPA foram associadas a um perfil metabólico mais favorável e a menor risco de desenvolvimento de DM2 (58). Além disso, níveis mais elevados de IPA apresentaram tendência de associação positiva com a maior secreção de insulina (59). Em PCOS, níveis reduzidos de IPA foram observados em comparação com controles (41).

A produção de IPA depende tanto da composição da microbiota intestinal quanto da disponibilidade de substratos dietéticos. A dieta mediterrânea, conhecida por seu papel benéfico e cardioprotetor, pode aumentar significativamente a concentração plasmática de IPA em humanos (60). Além disso, dietas ricas em fibras (58, 59) também promovem a síntese desse metabólito. Por outro lado, uma dieta rica em fast-food, um fator de risco conhecido para doenças cardiovasculares, reduz significativamente a concentração plasmática de IPA em humanos (60). Além das fibras alimentares, compostos bioativos da dieta, como os polifenóis, também podem influenciar a produção de metabólitos derivados da microbiota intestinal, uma vez que interagem de maneira bidirecional com a microbiota: os microrganismos intestinais metabolizam esses compostos em metabólitos biologicamente ativos, enquanto os polifenóis modulam a composição e a atividade metabólica bacteriana (61-63). Os polifenóis constituem uma ampla classe de compostos bioativos presentes principalmente em alimentos de origem vegetal, incluindo frutas, vegetais, chá, café, cacau e cereais, sendo associados a propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias (64). Recentemente, foi demonstrado que uma dieta rica em polifenóis pode aumentar as concentrações circulantes de IPA em humanos,

sugerindo que esses compostos podem influenciar o metabolismo microbiano do triptofano (65).

Considerando que mulheres com PCOS apresentam alterações na microbiota intestinal e maior risco de disfunções metabólicas, metabólitos derivados da microbiota, como o IPA, podem representar um possível elo entre alimentação, microbiota intestinal e metabolismo nessa condição. Entretanto, as evidências sobre o papel deste metabólito na PCOS ainda são limitadas, e a compreensão de sua relação com fatores dietéticos e parâmetros metabólicos nessa população ainda permanece limitada.

Em vista disso, esta dissertação de mestrado tem como objetivo avaliar a associação entre a ingestão dietética e as concentrações de IPA, bem como sua relação com parâmetros cardiometabólicos em mulheres com síndrome dos ovários policísticos. Para isso, foi realizada uma análise secundária de dados provenientes de um estudo previamente conduzido.

A sessão a seguir inclui o artigo na íntegra desenvolvido com vistas à publicação em revista internacional após os pareceres da banca.

2 ARTIGO CIENTÍFICO

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo avaliar a relação entre o IPA e a ingestão dietética, bem como investigar sua associação com o risco cardiometabólico em mulheres com PCOS. Uma maior ingestão de polifenol da subclasse flavan-3-ol foi associado a maior concentração de IPA, que por sua vez está relacionado a um menor risco cardiometabólico em mulheres com e sem PCOS. Até onde sabemos, este é o primeiro estudo a explorar, de forma integrada, a relação entre o IPA, a ingestão alimentar e os parâmetros cardiometabólicos nessa população.

Entretanto, suas limitações devem ser levadas em consideração, entre elas, a incapacidade de estabelecer uma relação de causa entre dieta, IPA e parâmetros metabólicos; além disso, o tamanho pequeno da amostra, especialmente para a estratificação das análises, limita o poder estatístico para detectar associações específicas para mulheres com PCOS. Como ponto forte, ressalta-se a utilização de uma amostra bem caracterizada e homogênea, incluindo medidas relevantes como insulina, glicose, lipídios e IPA utilizando método padrão-ouro. Por fim, este estudo levanta hipóteses que reforçam a necessidade de novos estudos de intervenção que investiguem o papel da dieta e avaliem o IPA, a fim de compreender melhor as relações causais nessa população.

REFERÊNCIAS

1. LIZNEVA, D.; SUTURINA, L.; WALKER, W.; BRAKTA, S.; GAVRILOVA-JORDAN, L.; AZZIZ, R. Criteria, prevalence, and phenotypes of polycystic ovary syndrome. *Fertility and Sterility*, v. 106, n. 1, p. 6-15, 2016.
2. BOZDAG, G.; MUMUSOGLU, S.; ZENGİN, D.; KARABULUT, E.; YILDIZ, B. O. The prevalence and phenotypic features of polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. *Human Reproduction*, v. 31, n. 12, p. 2841-2855, 2016.
3. AZZIZ, R.; CARMINA, E.; CHEN, Z.; DUNAIF, A.; LAVEN, J. S. E.; LEGRO, R. S.; et al. Polycystic ovary syndrome. *Nature Reviews Disease Primers*, v. 2, n. 1, 2016.
4. DUMESIC, D. A.; OBERFIELD, S. E.; STENER-VICTORIN, E.; MARSHALL, J. C.; LAVEN, J. S.; LEGRO, R. S. Scientific statement on the diagnostic criteria, epidemiology, pathophysiology, and molecular genetics of polycystic ovary syndrome. *Endocrine Reviews*, v. 36, n. 5, p. 487-525, 2015.
5. DUMESIC, D. A.; PADMANABHAN, V.; CHAZENBALK, G. D.; ABBOTT, D. H. Polycystic ovary syndrome as a plausible evolutionary outcome of metabolic adaptation. *Reproductive Biology and Endocrinology*, v. 20, n. 1, p. 12, 2022.
6. RUDDENKLAU, A.; CAMPBELL, R. E. Neuroendocrine impairments of polycystic ovary syndrome. *Endocrinology*, v. 160, n. 10, p. 2230-2242, 2019.
7. HELVACI, N.; YILDIZ, B. O. Polycystic ovary syndrome as a metabolic disease. *Nature Reviews Endocrinology*, v. 21, n. 4, p. 230-244, 2025.
8. CASSAR, S.; MISSO, M. L.; HOPKINS, W. G.; SHAW, C. S.; TEEDE, H. J.; STEPTO, N. K. Insulin resistance in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of euglycaemic-hyperinsulinaemic clamp studies. *Human Reproduction*, v. 31, n. 11, p. 2619-2631, 2016.
9. ZHAO, H.; ZHANG, J.; CHENG, X.; NIE, X.; HE, B. Insulin resistance in polycystic ovary syndrome across various tissues: an updated review of pathogenesis, evaluation, and treatment. *Journal of Ovarian Research*, v. 16, n. 1, p. 9, 2023.

10. AZZIZ, R.; CARMINA, E.; DEWAILLY, D.; DIAMANTI-KANDARAKIS, E.; ESCOBAR-MORREALE, H. F.; FUTTERWEIT, W.; et al. The Androgen Excess and PCOS Society criteria for the polycystic ovary syndrome: the complete task force report. *Fertility and Sterility*, v. 91, n. 2, p. 456-488, 2009.
11. FAUSER, B. C.; TARLATZIS, B. C.; REBAR, R. W.; LEGRO, R. S.; BALEN, A. H.; LOBO, R.; et al. Consensus on women's health aspects of polycystic ovary syndrome (PCOS): the Amsterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 3rd PCOS Consensus Workshop Group. *Fertility and Sterility*, v. 97, n. 1, p. 28-38.e25, 2012.
12. DAAN, N. M.; LOUWERS, Y. V.; KOSTER, M. P.; EIJKEMANS, M. J.; DE RIJKE, Y. B.; LENTJES, E. W.; et al. Cardiovascular and metabolic profiles amongst different polycystic ovary syndrome phenotypes: who is really at risk? *Fertility and Sterility*, v. 102, n. 5, p. 1444-1451.e3, 2014.
13. GUASTELLA, E.; LONGO, R. A.; CARMINA, E. Clinical and endocrine characteristics of the main polycystic ovary syndrome phenotypes. *Fertility and Sterility*, v. 94, n. 6, p. 2197-2201, 2010.
14. MOGHETTI, P.; TOSI, F.; BONIN, C.; DI SARRA, D.; FIERIS, T.; KAUFMAN, J. M.; et al. Divergences in insulin resistance between the different phenotypes of the polycystic ovary syndrome. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 98, n. 4, p. E628-E637, 2013.
15. PANIDIS, D.; TZIOMALOS, K.; MISICHRONIS, G.; PAPADAKIS, E.; BETSAS, G.; KATSIKIS, I.; et al. Insulin resistance and endocrine characteristics of the different phenotypes of polycystic ovary syndrome: a prospective study. *Human Reproduction*, v. 27, n. 2, p. 541-549, 2012.
16. MORAN, L.; TEEDE, H. Metabolic features of the reproductive phenotypes of polycystic ovary syndrome. *Human Reproduction Update*, v. 15, n. 4, p. 477-488, 2009.
17. STEPTO, N. K.; CASSAR, S.; JOHAM, A. E.; HUTCHISON, S. K.; HARRISON, C. L.; GOLDSTEIN, R. F.; et al. Women with polycystic ovary syndrome have intrinsic insulin resistance on euglycaemic-hyperinsulinaemic clamp. *Human Reproduction*, v. 28, n. 3, p. 777-784, 2013.
18. CARMINA, E.; LOBO, R. A. Comparing lean and obese PCOS in different PCOS phenotypes: evidence that the body weight is more important than the Rotterdam phenotype in influencing the metabolic status. *Diagnostics (Basel)*, v. 12, n. 10, 2022.

19. TEEDE, H.; et al. International evidence-based guideline for the assessment and management of polycystic ovary syndrome 2023. Monash University, 2023.
20. LIM, S. S.; HUTCHISON, S. K.; VAN RYSWYK, E.; NORMAN, R. J.; TEEDE, H. J.; MORAN, L. J. Lifestyle changes in women with polycystic ovary syndrome. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, v. 2019, n. 3, CD007506, 2019.
21. COWAN, S.; LIM, S.; ALYCIA, C.; PIROTTA, S.; THOMSON, R.; GIBSON-HELM, M.; BLACKMORE, R.; NADERPOOR, N.; BENNETT, C.; EE, C.; RAO, V.; MOUSA, A.; ALESI, S.; MORAN, L. Lifestyle management in polycystic ovary syndrome – beyond diet and physical activity. *BMC Endocrine Disorders*, v. 23, n. 1, p. 14, 2023.
22. MORAN, L. J.; KO, H.; MISSO, M.; MARSH, K.; NOAKES, M.; TALBOT, M.; et al. Dietary composition in the treatment of polycystic ovary syndrome: a systematic review to inform evidence-based guidelines. *Human Reproduction Update*, v. 19, n. 5, p. 432, 2013.
23. KAZEMI, M.; HADI, A.; PIERSON, R. A.; LUJAN, M. E.; ZELLO, G. A.; CHILIBECK, P. D. Effects of dietary glycemic index and glycemic load on cardiometabolic and reproductive profiles in women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Advances in Nutrition*, v. 12, n. 1, p. 161-178, 2021.
24. ZHANG, X.; ZHENG, Y.; GUO, Y.; LAI, Z. The effect of low carbohydrate diet on polycystic ovary syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. *International Journal of Endocrinology*, v. 2019, p. 4386401, 2019.
25. HOOVER, S. E.; GOWER, B. A.; CEDILLO, Y. E.; CHANDLER-LANEY, P. C.; DEEMER, S. E.; GOSS, A. M. Changes in ghrelin and glucagon following a low glycemic load diet in women with PCOS. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 106, n. 5, p. e2151-e2161, 2021.
26. PAOLI, A.; MANCIN, L.; GIACONA, M. C.; BIANCO, A.; CAPRIO, M. Effects of a ketogenic diet in overweight women with polycystic ovary syndrome. *Journal of Translational Medicine*, v. 18, n. 1, p. 104, 2020.
27. GOWER, B. A.; CHANDLER-LANEY, P. C.; OVALLE, F.; GOREE, L. L.; AZZIZ, R.; DESMOND, R. A.; et al. Favourable metabolic effects of a eucaloric

lower-carbohydrate diet in women with PCOS. *Clinical Endocrinology (Oxford)*, v. 79, n. 4, p. 550-557, 2013.

28. SHANG, Y.; ZHOU, H.; HU, M.; FENG, H. Effect of diet on insulin resistance in polycystic ovary syndrome. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 105, n. 10, 2020.

29. BARREA, L.; ARNONE, A.; ANNUNZIATA, G.; MUSCOGIURI, G.; LAUDISIO, D.; SALZANO, C.; et al. Adherence to the Mediterranean diet, dietary patterns and body composition in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). *Nutrients*, v. 11, n. 10, 2019.

30. WANG, Q.; SUN, Y.; XU, Q.; LIU, W.; WANG, P.; YAO, J.; et al. Higher dietary inflammation potential and certain dietary patterns are associated with polycystic ovary syndrome risk in China: a case-control study. *Nutrition Research*, v. 100, p. 1-18, 2022.

31. SALAMA, A. A.; AMINE, E. K.; SALEM, H. A.; ABD EL FATTAH, N. K. Anti-inflammatory dietary combo in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome. *North American Journal of Medical Sciences*, v. 7, n. 7, p. 310-316, 2015.

32. MEI, S.; DING, J.; WANG, K.; NI, Z.; YU, J. Mediterranean diet combined with a low-carbohydrate dietary pattern in the treatment of overweight polycystic ovary syndrome patients. *Frontiers in Nutrition*, v. 9, p. 876620, 2022.

33. ADAK, A.; KHAN, M. R. An insight into gut microbiota and its functionalities. *Cellular and Molecular Life Sciences*, v. 76, n. 3, p. 473-493, 2019.

34. LEY, R. E.; TURNBAUGH, P. J.; KLEIN, S.; GORDON, J. I. Microbial ecology: human gut microbes associated with obesity. *Nature*, v. 444, n. 7122, p. 1022-1023, 2006.

35. THINGHOLM, L. B.; RÜHLEMANN, M. C.; KOCH, M.; FUQUA, B.; LAUCKE, G.; BOEHM, R.; et al. Obese individuals with and without type 2 diabetes show different gut microbial functional capacity and composition. *Cell Host & Microbe*, v. 26, n. 2, p. 252-264.e10, 2019.

36. WANG, B.; JIANG, X.; CAO, M.; GE, J.; BAO, Q.; TANG, L.; et al. Altered fecal microbiota correlates with liver biochemistry in nonobese patients with non-alcoholic fatty liver disease. *Scientific Reports*, v. 6, p. 32002, 2016.

37. DA SILVA, H. E.; TETERINA, A.; COMELLI, E. M.; TAIBI, A.; ARENDT, B. M.; FISCHER, S. E.; et al. Nonalcoholic fatty liver disease is associated with

dysbiosis independent of body mass index and insulin resistance. *Scientific Reports*, v. 8, n. 1, p. 1466, 2018.

38. LARSEN, N.; VOGENSEN, F. K.; VAN DEN BERG, F. W.; NIELSEN, D. S.; ANDREASEN, A. S.; PEDERSEN, B. K.; et al. Gut microbiota in human adults with type 2 diabetes differs from non-diabetic adults. *PLoS One*, v. 5, n. 2, e9085, 2010.

39. ZHANG, X.; SHEN, D.; FANG, Z.; JIE, Z.; QIU, X.; ZHANG, C.; et al. Human gut microbiota changes reveal the progression of glucose intolerance. *PLoS One*, v. 8, n. 8, e71108, 2013.

40. QIN, J.; LI, Y.; CAI, Z.; LI, S.; ZHU, J.; ZHANG, F.; et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. *Nature*, v. 490, n. 7418, p. 55-60, 2012.

41. DA SILVA, T. R.; MARCHESAN, L. B.; RAMPELOTTO, P. H.; LONGO, L.; DE OLIVEIRA, T. F.; LANDBERG, R.; et al. Gut microbiota and gut-derived metabolites are altered and associated with dietary intake in women with polycystic ovary syndrome. *Journal of Ovarian Research*, v. 17, n. 1, p. 232, 2024.

42. THACKRAY, V. G. Sex, microbes, and polycystic ovary syndrome. *Trends in Endocrinology & Metabolism*, v. 30, n. 1, p. 54-65, 2019.

43. ZOU, Y.; LIAO, R.; CHENG, R.; CHUNG, H.; ZHU, H.; HUANG, Y. Alterations of gut microbiota biodiversity and relative abundance in women with PCOS: a systematic review and meta-analysis. *Microbial Pathogenesis*, v. 184, p. 106370, 2023.

44. TORRES, P. J.; SIAKOWSKA, M.; BANASZEWSKA, B.; PAWELCZYK, L.; DULEBA, A. J.; KELLEY, S. T.; et al. Gut microbial diversity in women with polycystic ovary syndrome correlates with hyperandrogenism. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, v. 103, n. 4, p. 1502-1511, 2018.

45. QI, X.; YUN, C.; SUN, L.; XIA, J.; WU, Q.; WANG, Y.; et al. Gut microbiota-bile acid-interleukin-22 axis orchestrates polycystic ovary syndrome. *Nature Medicine*, v. 25, n. 8, p. 1225-1233, 2019.

46. DAVID, L. A.; MAURICE, C. F.; CARMODY, R. N.; GOOTENBERG, D. B.; BUTTON, J. E.; WOLFE, B. E.; et al. Diet rapidly and reproducibly alters the human gut microbiome. *Nature*, v. 505, n. 7484, p. 559-563, 2014.

47. GHOSH, T. S.; RAMPELLI, S.; JEFFERY, I. B.; SANTORO, A.; NETO, M.; CAPRI, M.; et al. Mediterranean diet intervention alters the gut microbiome in

older people reducing frailty and improving health status: the NU-AGE 1-year dietary intervention across five European countries. *Gut*, v. 69, n. 7, p. 1218-1228, 2020.

48. BOURDEAU-JULIEN, I.; CASTONGUAY-PARADIS, S.; ROCHEFORT, G.; PERRON, J.; LAMARCHE, B.; FLAMAND, N.; et al. The diet rapidly and differentially affects the gut microbiota and host lipid mediators in a healthy population. *Microbiome*, v. 11, n. 1, p. 26, 2023.

49. KONOPELSKI, P.; UFNAL, M. Indoles – gut bacteria metabolites of tryptophan with pharmacotherapeutic potential. *Current Drug Metabolism*, v. 19, n. 10, p. 883-890, 2018.

50. AGUS, A.; PLANCHAIS, J.; SOKOL, H. Gut microbiota regulation of tryptophan metabolism in health and disease. *Cell Host & Microbe*, v. 23, n. 6, p. 716-724, 2018.

51. ZELANTE, T.; IANNITTI, R. G.; CUNHA, C.; DE LUCA, A.; GIOVANNINI, G.; PIERACCINI, G.; et al. Tryptophan catabolites from microbiota engage aryl hydrocarbon receptor and balance mucosal reactivity via interleukin-22. *Immunity*, v. 39, n. 2, p. 372-385, 2013.

52. CLARKE, G.; GRENHAM, S.; SCULLY, P.; FITZGERALD, P.; MOLONEY, R. D.; SHANAHAN, F.; et al. The microbiome-gut-brain axis during early life regulates the hippocampal serotonergic system in a sex-dependent manner. *Molecular Psychiatry*, v. 18, n. 6, p. 666-673, 2013.

53. YANO, J. M.; YU, K.; DONALDSON, G. P.; SHASTRI, G. G.; ANN, P.; MA, L.; et al. Indigenous bacteria from the gut microbiota regulate host serotonin biosynthesis. *Cell*, v. 161, n. 2, p. 264-276, 2015.

54. ALEXEEV, E. E.; LANIS, J. M.; KAO, D. J.; CAMPBELL, E. L.; KELLY, C. J.; BATTISTA, K. D.; et al. Microbiota-derived indole metabolites promote human and murine intestinal homeostasis through regulation of interleukin-10 receptor. *American Journal of Pathology*, v. 188, n. 5, p. 1183-1194, 2018.

55. HUBBARD, T. D.; MURRAY, I. A.; PERDEW, G. H. Indole and tryptophan metabolism: endogenous and dietary routes to Ah receptor activation. *Drug Metabolism and Disposition*, v. 43, n. 10, p. 1522-1535, 2015.

56. LAMAS, B.; NATIVIDAD, J. M.; SOKOL, H. Aryl hydrocarbon receptor and intestinal immunity. *Mucosal Immunology*, v. 11, n. 4, p. 1024-1038, 2018.

57. KONOPELSKI, P.; MOGILNICKA, I. Biological effects of indole-3-propionic acid, a gut microbiota-derived metabolite, and its precursor

tryptophan in mammals' health and disease. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 23, n. 3, p. 1222, 2022.

58. DE MELLO, V. D.; PAANANEN, J.; LINDSTRÖM, J.; LANKINEN, M. A.; SHI, L.; KUUSISTO, J.; et al. Indolepropionic acid and novel lipid metabolites are associated with a lower risk of type 2 diabetes in the Finnish Diabetes Prevention Study. *Scientific Reports*, v. 7, n. 1, 2017.

59. TUOMAINEN, M.; LINDSTRÖM, J.; LEHTONEN, M.; AURIOLA, S.; PIHLAJAMÄKI, J.; PELTONEN, M.; et al. Associations of serum indolepropionic acid, a gut microbiota metabolite, with type 2 diabetes and low-grade inflammation in high-risk individuals. *Nutrition & Diabetes*, v. 8, n. 1, p. 35, 2018..

60. ZHU, C.; SAWREY-KUBICEK, L.; BEALS, E.; RHODES, C. H.; HOUTS, H. E.; SACCHI, R.; et al. Human gut microbiome composition and tryptophan metabolites were changed differently by fast food and Mediterranean diet in 4 days: a pilot study. *Nutrition Research*, v. 77, p. 62-72, 2020.

61. LEE, H. C.; JENNER, A. M.; LOW, C. S.; LEE, Y. K. Effect of tea phenolics and their aromatic fecal bacterial metabolites on intestinal microbiota. *Research in Microbiology*, v. 157, n. 9, p. 876-884, 2006.

62. TZOUNIS, X.; RODRIGUEZ-MATEOS, A.; VULEVIC, J.; GIBSON, G. R.; KWIK-URIBE, C.; SPENCER, J. P. Prebiotic evaluation of cocoa-derived flavanols in healthy humans by using a randomized, controlled, double-blind, crossover intervention study. *American Journal of Clinical Nutrition*, v. 93, n. 1, p. 62-72, 2011.

63. WAN, M. L. Y.; CO, V. A.; EL-NEZAMI, H. Dietary polyphenol impact on gut health and microbiota. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, v. 61, n. 4, p. 690-711, 2021.

64. MANACH, C.; SCALBERT, A.; MORAND, C.; RÉMÉSY, C.; JIMÉNEZ, L. Polyphenols: food sources and bioavailability. *The American Journal of Clinical Nutrition*, v. 79, n. 5, p. 727-747, 2004.

65. PERON, G.; MEROÑO, T.; GARGARI, G.; HIDALGO-LIBERONA, N.; MIÑARRO, A.; LOZANO, E. V. et al. A polyphenol-rich diet increases the gut microbiota metabolite indole-3-propionic acid in older adults with preserved kidney function. *Molecular Nutrition & Food Research*, v. 66, n. 21, e2100349, 2022.